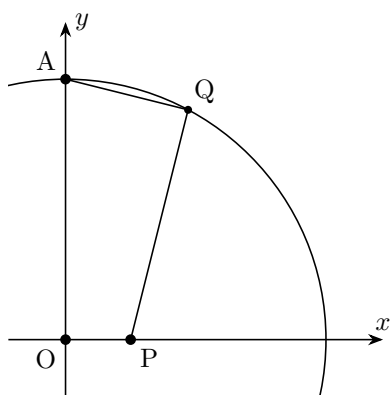


次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

n を 2 以上の自然数とする. 原点が O である座標平面を考え, C を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点 A と P の座標をそれぞれ $(0, 1)$ と $(\frac{1}{n}, 0)$ とおく. 点 Q は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点 Q は円 C 上にある.
- (ii) $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$
- (iii) 点 Q と A の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分 AP の長さは $\frac{\sqrt{\text{ア}}}{n}$ である.

(2) 点 Q の座標を (x, y) とおいて, 条件(i), (ii)を n, x, y の式で表すことにより, $\text{イ} = 0$ を得る. さらに条件(iii)を考

慮することにより, 点 Q の座標は $\left(\frac{\text{ウ}}{\text{ア}}, \frac{\text{エ}}{\text{ア}} \right)$

であることがわかる.

(3) 3つの点 O, P, A を通る円を C_1 とすると, C_1 は点 Q も

通る. このことに注意すると, $\sin \angle GAP = \frac{\text{オ}}{\text{ア}}$ で

ある.

(4) 三角形 PAQ について

$AP : AQ : PQ = \text{ア} : \text{カ} : \text{キ}$ である.

(5) 三角形 PAQ の内接円の半径を r とすると,

$AP : r = \text{ア} : \text{ク}$ である.

(6) $n = 2$ とする. 点 I を三角形 PAQ の内接円の中心であるとしたとき

$$\overrightarrow{QI} = \frac{1}{\text{ケ}} \overrightarrow{QA} + \frac{1}{\text{コ}} \overrightarrow{QP}$$

であり, $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QI}$ であることから, 点 I の座標は

$\left(\frac{1}{\text{サ}}, \frac{1}{\text{シ}} \right)$ である.

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0 ② 1 ③ n ④ $2n$
- ⑤ n^2 ⑥ $2n^2$ ⑦ $n+1$ ⑧ $n-1$
- ⑨ n^2+1 ⑩ n^2-1

イの解答群

- ① $x + \frac{y}{n} + 1$ ② $x - \frac{y}{n} + 1$ ③ $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④ $x - \frac{y}{n} - 1$ ⑤ $\frac{x}{n} + y + 1$ ⑥ $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦ $\frac{x}{n} + y - 1$ ⑧ $\frac{x}{n} - y - 1$ ⑨ $x - ny + 1$
- ⑩ $x + ny + 1$